

# Daniel Alvarado Peláez



**Títulos:** Magíster en Ciberseguridad | Ingeniero Mecatrónico

**Fecha de Nacimiento:** 24 de Marzo del 1999

**Dirección:** Ecuador - Guayaquil

**Email:** daniel.alvarado.1999@gmail.com

 daniel-alvarado-peláez  daap213  portafolio.daaptech.org/

## Sobre Mí

Soy ecuatoriano, **Ingeniero Mecatrónico y Máster en Ciberseguridad**, apasionado por la tecnología y la innovación. Cuento con experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas de alto impacto, integrando **desarrollo de software, análisis de datos, inteligencia artificial y ciberseguridad** para resolver desafíos complejos en entornos empresariales e industriales.

Mi perfil combina una sólida formación técnica con una visión integral de negocio, permitiéndome participar en todo el ciclo de vida de las soluciones tecnológicas: desde la adquisición y procesamiento de datos hasta el desarrollo de aplicaciones, automatización de procesos y protección de activos digitales. Poseo experiencia en **desarrollo full-stack, machine learning, arquitectura de sistemas, seguridad de la información, gestión de riesgos, auditorías de seguridad y sistemas IoT**. Me caracterizo por mi capacidad de aprendizaje continuo, pensamiento analítico, orientación a resultados, liderazgo técnico, trabajo colaborativo y compromiso con la excelencia profesional.

## Experiencia

### Especialista general

Information Tecnology XOA S. A. / MAY 2023 - Actualidad

- Desarrollo full-stack: diseño e implementación de aplicaciones web con arquitecturas seguras, utilizando tecnologías modernas y buenas prácticas de codificación.
- Desarrollo de modelos de Machine Learning e integración con APIs y servicios empresariales, incluyendo pipelines de ML en producción.
- Análisis y procesamiento de datos: definición de estrategias de adquisición, limpieza, preprocesado y procesamiento de grandes volúmenes de datos con herramientas especializadas.
- Seguridad informática: implementación de medidas de protección, auditorías de código, validación de entrada, gestión segura de información, y monitoreo de servicios.
- Propuestas y mejoras de seguridad: identificación de vulnerabilidades, evaluación de riesgos, diseño de soluciones de mitigación.
- Soporte técnico: trabajo de campo para diagnóstico, detección y resolución de problemas críticos en producto y servicios de clientes.
- Monitoreo proactivo: supervisión continua de servicios, servidores y aplicaciones en producción para garantizar disponibilidad, rendimiento y seguridad.
- Actualización y migración de versiones: planificación e implementación de actualizaciones seguras con minimización de impacto y validación exhaustiva.

- Desarrollo de herramientas internas: creación de servicios y utilidades propias de la empresa para optimizar procesos operacionales.
- Control de calidad: pruebas funcionales, de seguridad y de rendimiento en sistemas embebidos y aplicaciones antes de su liberación.

## **Ayudante de Investigación (Técnico de Desarrollo)**

**Centro de Tecnologías de Información (CTI) / MAR 2022 - ABR 2022**

- Participación en un proyecto de investigación orientado a la predicción del consumo energético de la infraestructura de un Data Center mediante técnicas de Machine Learning.
- Diseño y desarrollo de notebooks en Jupyter para la adquisición, limpieza, preprocesamiento y análisis exploratorio de datos provenientes de sistemas de monitoreo.
- Implementación, entrenamiento y evaluación comparativa de distintos modelos predictivos, utilizando métricas de desempeño para determinar la solución más eficiente.
- Optimización y mejora de una aplicación de recolección de datos, fortaleciendo la calidad, consistencia y disponibilidad de la información utilizada en los modelos analíticos.
- Colaboración en actividades de investigación que contribuyeron a la publicación científica presentada en IEEE Future Networks World Forum (FNWF 2022).

## **Programador Web**

**Edu4Lab / MAY 2021 - JUL 2021**

- Desarrollo de una plataforma web educativa utilizando Laravel bajo una arquitectura orientada a la escalabilidad y mantenimiento del sistema.
- Implementación de módulos de gestión de usuarios, perfiles y roles, garantizando un control de acceso adecuado según las responsabilidades de cada tipo de usuario.
- Desarrollo de funcionalidades para la administración de cursos, libros, evaluaciones en línea y responsables académicos.
- Diseño e integración de la lógica de negocio y base de datos para la gestión centralizada de contenidos educativos.
- Participación en pruebas funcionales y validación de requerimientos para asegurar la correcta operación de la plataforma.

## **Educación**

### **Posgrado, Maestría en ciberseguridad**

- Aprobado con honores; Cum laude

**Universidad Casa Grande / Guayaquil, Ecuador / JUL 2024 - ENE 2026**

### **Educación Superior, Ingeniería Mecatrónica**

**Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) / Guayaquil, Ecuador / OCT 2017- FEBR 2023**

### **Primaria - Secundaria**

**Unidad Educativa FAE N°2 / Guayaquil, Ecuador / MAY 2005- FEBR 2017**

# Publicaciones

## Comparison of Traditional ML Algorithms for Energy Consumption Prediction Models

2022 IEEE Future Networks World Forum (FNWF), Montreal, QC, Canada, 2022, pp. 232-237, R. Estrada, V. Asanza, D. Torres, I. Valeriano and D. Alvarado

doi: 10.1109/FNWF55208.2022.00048.



## Habilidades

### Lenguajes de programación

JAVA / Python / C/C++ / HTML / JavaScript / PHP

### Relacionado

Node.js / Laravel / Jupyter Notebook / Dataiku / Astro / Vue.js

### Bases de datos

MySQL / Postgresql / MongoDB / Redis / Meilisearch

### Relacionado

Supabase / MongoDBCompass / MongoDB Atlas / Laragon / XAMPP / HeidiSQL / PGAdmin4 / DBeaver

### Otras herramientas de desarrollo

Git & GitHub / Docker / Cloudflare / Copilot / MATLAB & Simulink

### Ciberseguridad

ISO 27001 / OWASP Top 10 / Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador) / Herramientas OSINT / Shodan

### Relacionado

Análisis de vulnerabilidades / Gestión de riesgos / Auditorías de seguridad

## Herramientas de hardware

Arduino / Raspberry Pi / ESP32 - 8266 / PLC Siemens / PLC Logo

## Otras herramientas

Paquete Office / Notion / Odoo / Claude / Copilot / Canva

## Habilidades técnicas

Desarrollo y programación / Análisis y ciencia de datos / Diseño 3D / Desarrollo de sistemas embebidos

## Relacionado

Autodesk Inventor / Autodesk AutoCAD / Automation Studio / CADe Simu / CCW (Connected Components Workbench) / FluidSIM / LabVIEW / TIA Portal / Proteus / FlexSim

## Habilidades personales

Trabajo en equipo / Compromiso en tareas / Capacidad de aprendizaje / Orientación a resultados

## Idiomas

Español - Nativo / Ingles - C1

## Proyectos

### Dron para monitoreo Térmico

Diseños CAD y circuitos con Arduino de un dron. Diseños CAD, circuitos y programa con Raspberry Pi de un sistema embebido que detecta presencia de cables, capturar imágenes térmicas y detectar si existen picos de temperatura.



## **Simulación OPC en tiempo real**

Simulación de un circuito en tiempo real, conectado por OPC a un interfaz de LABVIEW, para su monitoreo y control.



## **Control de bombas Proteus/UbidoTs**

Diseño de un sistema de bombas en el programa Proteus, controlado por un Atmega328p, y visualización en UbidoTs del estado del sistema comunicados por un programa desarrollado en Python.



## **Adaptación de prótesis para rodilla**

Diseño 3D de una rodilla y edición de una prótesis total de rodilla, utilizando el software 3D Slice y Blender para adaptar la prótesis de rodilla que ya existía a la rodilla de prueba.



## Control de bombeo LABVIEW

Diseño de una HMI para el control de un sistema de bombas, el cual cuenta con tres bombas. Dos bombas son las principales y la tercera es de respaldo en caso de que una se dañe o se deshabilite por mantenimiento. Cada bomba tiene su pulsador de marcha y paro, así como también su selector de habilitado o deshabilitado. El sistema tendrá funcionamiento manual y automático comandado por la señal enviada por un selector.



## Simulación Dinámica de Mecanismo

Se diseña un mecanismo donde el eje de un molino recibe la potencia y velocidad necesaria por medio de poleas-cadenas, a su vez el eje que transmite la potencia a la polea con cadena recibe la potencia de entrada por medio de un juego de poleas con banda en V, además de estar apoyado en 2 rodamientos.



## Diseño de una apiladora de arroz

Diseño y análisis de viabilidad de una apiladora de arroz usando energía renovable para su implementación en una comunidad agrícola en desarrollo.



## Alimentador de mascotas automático

Proyecto de alimentador de mascotas automático controlado por una aplicación móvil que permita programar los horarios de comida.



## Proceso de fabricación flexible

Rediseñar el sistema de fabricación de botellas de una empresa, para la reducción de los tiempos de producción así como el aumento de la flexibilidad del sistema y la rentabilidad de la empresa.



## Calidad de Producción de Azúcar

### Objetivo:

Mejorar el sistema de producción de calidad de azúcar mediante la modificación en las etapas de fabricación evitando el frecuente rechazo del producto al momento de su entrega.

### Problemática:

Una planta encargada de generar azúcar se conforma por una serie de etapas que contienen ciertos procesos que hacen la producción de forma eficiente:

- \*Cristalización

- \*Entrega y extracción de jugo

- \*Evaporación

- \*Purificación del jugo

La planta no cuenta con controles de la calidad del azúcar, por ello los clientes desean realizar pruebas de calidad en base a la toma de muestras aleatorias de manera que, si el producto pasa las pruebas, se acepte el pedido, por otra parte, si el producto no pasa las pruebas de calidad, el producto será devuelto en su totalidad independientemente del tamaño del pedido.



# Certificados

## Despliegue de MySQL con Docker

MAR 2023

## Python para data scientist avanzado

FEB 2023

## Docker esencial

FEB 2023

## Learning Docker

FEB 2023

## OPENedX Escritura Académica

ENE 2023

## Examen CAMBRIDGE ENGLISH PLACEMENT TEST, C1

DIC 2022

## Cuarta revolución Industrial: Data science

FEB 2022

## Aprende Excel (Office365/Microsoft365)

FEB 2022

## Cómo eliminar las distracciones

FEB 2022

## Cómo conciliar las funciones múltiples del líder

FEB 2022

## Introducción a la programación en Python

ABR 2021



## Fundamentos de programación en PLC

SEPT 2021

## Python para data science y big data esencial

SEPT 2021

## MATLAB Onramp

OCT 2020

## Certificate of Competency in English, ECCE B2

NOV 2017

## Certificado de graduación, CEN

MAY 2017



[Enlace a los certificados](#)

## Referencias

**Ph.D. Víctor Manuel Asanza - Docente de la facultad de FIEC**

**Empresa/Institución:** Universidad ESPOL

**Teléfono:** +593 98 265 9680

**Ing. Tamara García - Supervisor**

**Empresa/Institución:** Delta Delfini

**Teléfono:** +593 98 459 1065

**Email:** tamikgr@outlook.com

---

**Mgs. Alexandra Pérez Rivera - Docente de la Carrera de Turismo**

**Empresa/Institución:** Universidad ECOTEC

**Teléfono:** +593 99 457 8095

**Darwin León - Gerente**

**Empresa/Institución:** Edu4lat

**Teléfono:** +593 98 480 5355